

专题 05 含参函数的单调性讨论

【方法总结】

分类讨论思想研究函数的单调性

讨论含参函数的单调性，其本质就是讨论导函数符号的变化情况，所以讨论的关键是抓住导函数解析式中的符号变化部分，即导数的主要部分，简称导主. 讨论时要考虑参数所在的位置及参数取值对导函数符号的影响，一般来说需要进行四个层次的分类：

- (1)最高次幂的系数是否为 0，即“是不是”；
- (2)导函数是否有变号零点，即“有没有”；
- (3)导函数的变号零点是否在函数定义域或指定区间内，即“在不在”；
- (4)导函数的变号零点之间的大小关系，即“大不大”.

牢记：十二字方针“是不是，有没有，在不在，大不大”.

考点一 导主一次型

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x)=x-a\ln x(a\in\mathbf{R})$ ，讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

1. 已知函数 $f(x)=a\ln x-ax-3(a\in\mathbf{R})$. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

2. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax(a\in\mathbf{R})$ ，讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

考点二 导主二次型

【方法总结】

此类问题中，导数的解析式通过化简变形后，通常可以转化为一个二次函数的含参问题．对于二次三项式含参问题，有如下处理思路：

(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数．如果二次项系数有参数，就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论；

(2)其次考虑二次三项式能否因式分解，如果二次三项式能因式分解，这表明存在零点，只需讨论零点是否在定义域内，如果 x_1, x_2 都在定义域内，则讨论个零点 x_1, x_2 的大小；如果二次三项式不能因式分解，这表明不一定存在零点，需讨论判别式 $\Delta \leq 0$ 和 $\Delta > 0$ 分类讨论；

【例题选讲】

命题点 1 是不是+有没有+在不在

[例 2] (2021·全国乙节选)已知函数 $f(x)=x^3-x^2+ax+1$ ．讨论 $f(x)$ 的单调性．

[例 3] (2018·全国 I 节选)已知函数 $f(x)=\frac{1}{x}-x+a\ln x$ ，讨论 $f(x)$ 的单调性．

[例 4] 设函数 $f(x)=a\ln x+\frac{x-1}{x+1}$ ，其中 a 为常数．讨论函数 $f(x)$ 的单调性．

【对点训练】

3. (2020·全国III节选)已知函数 $f(x)=x^3-kx+k^2$ ．讨论 $f(x)$ 的单调性．

4. 已知函数 $f(x) = x - \frac{2}{x} + 1 - a \ln x$, $a > 0$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

5. 已知函数 $f(x) = (1 + ax^2)e^x - 1$, 当 $a \geq 0$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

命题点 2 是不是 + 在不在 + 大不大

[例 5] 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 - (2a + 1)x$. 若 $a > 0$, 试讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

[例 6] 已知函数 $f(x) = x^2 e^{-ax} - 1$ (a 是常数), 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间.

[例 7] 已知函数 $f(x) = (a + 1)\ln x + \frac{1}{x} - ax + 2$ ($a \in \mathbf{R}$). 讨论 $f(x)$ 的单调性.

[例 8] 已知函数 $f(x) = a \ln(x + 1) - ax - x^2$, 讨论 $f(x)$ 在定义域上的单调性.

[例 9] (2016·山东) 已知 $f(x) = a(x - \ln x) + \frac{2x - 1}{x^2}$, $a \in \mathbf{R}$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

【对点训练】

6. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - (a + 1)x + \ln x$, $a > 0$, 试讨论函数 $y = f(x)$ 的单调性.

7. 已知函数 $f(x)=x^2e^{ax+1}+1-a(a\in\mathbf{R})$ ，求函数 $f(x)$ 的单调区间.

8. 已知函数 $f(x)=(a-1)\ln x+ax^2+1$ ，讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

9. 已知函数 $f(x) = \left(k + \frac{4}{k}\right) \ln x + \frac{4-x^2}{x}$, 其中常数 $k > 0$, 讨论 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上的单调性.

10. 已知函数 $f(x) = \ln(x+1) - \frac{ax^2+x}{(x+1)^2}$, 且 $1 < a < 2$, 试讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

考点三 导主指对型

【例题选讲】

[例 10] 已知函数 $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

[例 11] 已知 $f(x) = (x^2 - ax) \ln x - \frac{3}{2}x^2 + 2ax$, 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【对点训练】

11. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

12. 已知函数 $f(x) = (x^2 - 2ax) \ln x - \frac{1}{2}x^2 + 2ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a=0$, 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

考点四 导主正余型

【例题选讲】

[例 12] (2017 山东理) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2\cos x$, $g(x) = e^x \cdot (\cos x - \sin x + 2x - 2)$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1) 求函数 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 讨论函数 $h(x) = g(x) - af(x) (a \in \mathbf{R})$ 的单调性.

【对点训练】

13. (2017·山东) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2$, 其中参数 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + (x-a)\cos x - \sin x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性.

